

001

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

정답: ③

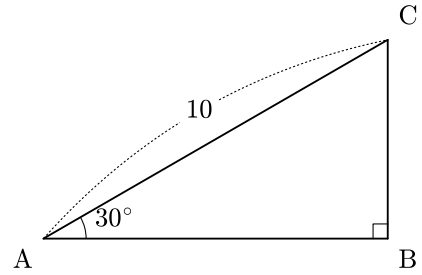
$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 이므로

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = 1$ 이다.

따라서 구하는 값은 1이다.

002

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, $\overline{AC} = 10$ 인
직각삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



정답: $\frac{25\sqrt{3}}{2}$

주어진 그림에서

$$\overline{BC} = \overline{AC} \sin 30^\circ = 5,$$

$$\overline{AB} = \overline{AC} \cos 30^\circ = 5\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{3} \times 5 \text{ 이다.}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{25\sqrt{3}}{2}$ 이다.

003

한 변의 길이가 2인 정사각형의 대각선의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

정답: ③

대각선은 한 변의 길이가 2인
직각이등변삼각형의 빗변이므로
길이는 $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 이다.
따라서 대각선의 길이는 $2\sqrt{2}$ 이다.